Teoria dei Grafi Algebrica

Sunto propedeutico a
Lectures on Network Systems — F. Bullo, Ed. 1.7 (2024)

claude

17 aprile 2026

Indice

1 Grafi: definizioni fondamentali **1**
1.1 Gradi di un nodo 1

2 Connettività **2**

3 Matrici associate al grafo **2**
3.1 Matrice di adiacenza 2
3.2 Matrice dei gradi 2
3.3 Matrice Laplaciana 2
3.4 Matrice di incidenza orientata 3

4 Matrici stocastiche e di Perron-Frobenius **3**

5 Spettro del Laplaciano: risultati chiave **4**
5.1 Caso non orientato 4
5.2 Caso orientato 4

6 Esempi notevoli di grafi **5**

7 Riepilogo delle notazioni **5**

Nota d'uso. Il documento copre la teoria dei grafi nella forma algebrica utilizzata da Bullo. L'enfasi è sulle matrici associate al grafo (adiacenza, Laplaciano, incidenza) e sulle loro proprietà spettrali, che sono il linguaggio di quasi tutti i risultati del libro.

1 Grafi: definizioni fondamentali

Definizione 1.1 (Grafo non orientato)**.** Un *grafo non orientato* è una coppia $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ dove:

- $\mathcal{V} = \{1, 2, \ldots, n\}$ è l'insieme dei *nodi* (o vertici),
- $\mathcal{E} \subseteq \{\{i, j\} \mid i, j \in \mathcal{V},\ i \neq j\}$ è l'insieme degli *archi*.

Definizione 1.2 (Grafo orientato (digrafo))**.** Un *grafo orientato* è una coppia $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ dove $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{V} \times \mathcal{V}$, con $(i, j) \in \mathcal{E}$ che rappresenta un arco *da i verso j*. Si richiede $(i, i) \notin \mathcal{E}$ (no auto-loop).

Definizione 1.3 (Pesi)**.** Un grafo *pesato* associa a ciascun arco (i, j) un peso $w_{ij} \in \mathbb{R}_{>0}$. Se non diversamente specificato si assume $w_{ij} = 1$.

1.1 Gradi di un nodo

Definizione 1.4 (Grado (caso non orientato))**.** Il *grado* di un nodo i è

$$d_i = \sum_{j\,:\,\{i,j\}\in\mathcal{E}} w_{ij}.$$

Definizione 1.5 (Grado entrante e uscente (caso orientato))**.**

$$\text{outdeg}(i) = \sum_{j\,:\,(i,j)\in\mathcal{E}} w_{ij}, \qquad \text{indeg}(i) = \sum_{j\,:\,(j,i)\in\mathcal{E}} w_{ji}.$$

Definizione 1.6 (Nodo bilanciato)**.** Un nodo i è *bilanciato* se $\text{outdeg}(i) = \text{indeg}(i)$. Un grafo orientato in cui ogni nodo è bilanciato si dice *bilanciato*.

2 Connettività

Definizione 2.1 (Cammino)**.** Un *cammino* da i a j è una sequenza di nodi $i = v_0, v_1, \ldots, v_k = j$ tale che $(v_{l-1}, v_l) \in \mathcal{E}$ per ogni $l = 1, \ldots, k$. Il numero k è la *lunghezza* del cammino.

Definizione 2.2 (Connettività)**.**

- Un grafo non orientato è *connesso* se esiste un cammino tra ogni coppia di nodi.
- Un grafo orientato è *fortemente connesso* se esiste un cammino orientato da i a j *e* da j a i per ogni coppia (i, j).
- È *debolmente connesso* se il grafo non orientato sottostante (ottenuto ignorando gli orientamenti) è connesso.

Definizione 2.3 (Albero ricoprente (spanning tree))**.** Un *albero ricoprente* di un grafo connesso $\mathcal{G}$ con n nodi è un sottografo connesso privo di cicli che include tutti gli n nodi e $n-1$ archi. In un grafo orientato si parla di *in-branching* (o *spanning tree verso una radice*) se esiste un nodo radice r tale che ogni altro nodo possiede un cammino orientato verso r.

Definizione 2.4 (Componente fortemente connessa (SCC))**.** Una *componente fortemente connessa* è un sottografo massimale fortemente connesso. Ogni grafo orientato ammette una partizione unica in SCC.

3 Matrici associate al grafo

Sia $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ con $|\mathcal{V}| = n$ e $|\mathcal{E}| = m$.

3.1 Matrice di adiacenza

Definizione 3.1 (Matrice di adiacenza)**.** La *matrice di adiacenza pesata* $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ è definita da

$$[\mathbf{A}]_{ij} = a_{ij} = \begin{cases} w_{ij} & \text{se } (i,j) \in \mathcal{E}, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Per un grafo non orientato $\mathbf{A} = \mathbf{A}^\top$ (simmetrica).

Osservazione 3.1. Per un grafo non orientato non pesato, $a_{ij} \in \{0, 1\}$ e $\mathbf{A}^k_{ij}$ conta il numero di cammini di lunghezza k da i a j.

3.2 Matrice dei gradi

Definizione 3.2 (Matrice dei gradi)**.**

$$\mathbf{D} = \operatorname{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n), \quad d_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}.$$

Per un grafo orientato si usa convenzionalmente il grado *uscente* d_i^{out}, a meno di specificazione diversa.

3.3 Matrice Laplaciana

Definizione 3.3 (Laplaciano (caso non orientato))**.** Il *Laplaciano del grafo* è

$$\mathbf{L} = \mathbf{D} - \mathbf{A}.$$

Esplicitamente:

$$[\mathbf{L}]_{ij} = \begin{cases} d_i & i = j, \\ -w_{ij} & (i,j) \in \mathcal{E}, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Definizione 3.4 (Laplaciano (caso orientato))**.** Per un grafo orientato, il *Laplaciano orientato* (o *out-degree Laplacian*) è ancora $\mathbf{L} = \mathbf{D}^{\text{out}} - \mathbf{A}$, dove $\mathbf{D}^{\text{out}} = \operatorname{diag}(d_1^{\text{out}}, \dots, d_n^{\text{out}})$.

Proposizione 3.1 (Proprietà fondamentali di $\mathbf{L}$)**.**

(i) ***Somma delle righe nulla:*** $\mathbf{L}\,\mathbf{1} = \mathbf{0}$*, ossia* $\mathbf{1} \in \ker(\mathbf{L})$*, dove* $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^\top$*.*

(ii) ***Semidefinita positiva (caso non orientato):*** $\mathbf{L} \succeq 0$*. Più precisamente, per ogni* $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$*:*

$$\boldsymbol{x}^\top \mathbf{L}\, \boldsymbol{x} = \sum_{\{i,j\} \in \mathcal{E}} w_{ij} (x_i - x_j)^2 \geq 0.$$

(iii) ***Numero di zeri di*** $\mathbf{L}$***:*** *il numero di autovalori nulli (con molteplicità) è uguale al numero di componenti connesse del grafo.*

(iv) ***Simmetria (caso non orientato):*** $\mathbf{L} = \mathbf{L}^\top$*.*

Teorema 3.1 (Connettività algebrica — Fiedler, 1973)**.** *Sia* $\mathcal{G}$ *un grafo non orientato connesso. Gli autovalori di* $\mathbf{L}$ *soddisfano*

$$0 = \lambda_1 < \lambda_2 \leq \lambda_3 \leq \cdots \leq \lambda_n.$$

Il secondo autovalore $\lambda_2 > 0$*, detto* valore di Fiedler *o* connettività algebrica*, misura quanto il grafo sia "ben connesso": più* λ_2 *è grande, più veloce è il consenso sulla rete.*

Osservazione 3.2 (Importanza in Bullo). Il Laplaciano $\mathbf{L}$ è la matrice centrale del libro. Il sistema di consenso $\dot{\boldsymbol{x}} = -\mathbf{L}\,\boldsymbol{x}$ converge a $x_i \to \bar{x}$ per ogni i se e solo se $\mathcal{G}$ è connesso (non orientato) oppure contiene un albero ricoprente (orientato).

3.4 Matrice di incidenza orientata

Definizione 3.5 (Matrice di incidenza)**.** Dopo aver assegnato un'orientazione arbitraria agli archi (indicizzati $e_1, \dots, e_m$), la *matrice di incidenza orientata* $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ è definita da

$$[\mathbf{B}]_{ik} = \begin{cases} +1 & \text{se il nodo } i \text{ è la testa dell'arco } e_k, \\ -1 & \text{se il nodo } i \text{ è la coda dell'arco } e_k, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Proposizione 3.2 (Relazione $\mathbf{L} = \mathbf{B}\mathbf{W}\mathbf{B}^\top$). *Sia* $\mathbf{W} = \mathrm{diag}(w_1, \dots, w_m) \succ 0$ *la matrice diagonale dei pesi degli archi. Allora*

$$\mathbf{L} = \mathbf{B}\,\mathbf{W}\,\mathbf{B}^\top.$$

Per archi non pesati ($\mathbf{W} = \mathbf{I}$*):* $\mathbf{L} = \mathbf{B}\mathbf{B}^\top$.

Dimostrazione (traccia). Si verifica direttamente che $[\mathbf{B}\mathbf{W}\mathbf{B}^\top]_{ij} = \sum_k w_k [\mathbf{B}]_{ik}[\mathbf{B}]_{jk}$. Per $i = j$ si ottiene d_i (grado); per $i \neq j$ si ottiene $-w_{ij}$ se $(i,j) \in \mathcal{E}$, 0 altrimenti. □

Corollario 3.1. $\mathrm{rank}(\mathbf{B}) = n - c$, *dove* c *è il numero di componenti connesse di* $\mathcal{G}$. *In particolare, per un grafo connesso,* $\mathrm{rank}(\mathbf{B}) = n - 1$.

4 Matrici stocastiche e di Perron-Frobenius

Questa sezione collega la teoria dei grafi alla dinamica del consenso e alle catene di Markov.

Definizione 4.1 (Matrice stocastica per righe)**.** Una matrice $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ con $p_{ij} \geq 0$ e $\sum_j p_{ij} = 1$ per ogni i è detta *stocastica per righe*. Equivalentemente: $\mathbf{P}\,\mathbf{1} = \mathbf{1}$.

Definizione 4.2 (Matrice stocastica doppia (doubly stochastic))**.** Una matrice è *doppiamente stocastica* se è stocastica sia per righe che per colonne: $\mathbf{P}\,\mathbf{1} = \mathbf{1}$ e $\mathbf{1}^\top \mathbf{P} = \mathbf{1}^\top$.

Definizione 4.3 (Matrice non-negativa primitiva)**.** Una matrice non-negativa $\mathbf{A} \geq 0$ è *primitiva* se esiste $k \in \mathbb{N}$ tale che $\mathbf{A}^k > 0$ (tutte le entrate strettamente positive).

Teorema 4.1 (Perron-Frobenius per matrici primitive)**.** *Sia* $\mathbf{A} \geq 0$ *primitiva. Allora:*

(i) Esiste un unico autovalore reale $\varrho = \varrho(\mathbf{A}) > 0$ *(raggio spettrale), detto* autovalore di Perron.
(ii) ϱ *è semplice:* $\dim \ker(\varrho \mathbf{I} - \mathbf{A}) = 1$.
(iii) Gli autovettori destro e sinistro associati a ϱ *hanno tutte le componenti strettamente positive.*
(iv) Tutti gli altri autovalori λ *soddisfano* $|\lambda| < \varrho$.
(v) $\mathbf{A}^k / \varrho^k \to \boldsymbol{v}\,\boldsymbol{w}^\top$ *per* $k \to \infty$, *dove* $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$ *sono gli autovettori di Perron normalizzati tali che* $\boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{v} = 1$.

Corollario 4.1 (Convergenza delle catene di Markov ergodiche)**.** *Sia* $\mathbf{P}$ *stocastica e primitiva. Allora* $\varrho(\mathbf{P}) = 1$ *e*

$$\lim_{k \to \infty} \mathbf{P}^k = \mathbf{1}\,\boldsymbol{\pi}^\top,$$

dove $\boldsymbol{\pi}^\top \mathbf{P} = \boldsymbol{\pi}^\top$ *è la* distribuzione stazionaria *(unica, con* $\pi_i > 0$, $\sum_i \pi_i = 1$*).*

Osservazione 4.1 (Collegamento con il consenso). Il sistema lineare a tempo discreto $\boldsymbol{x}(k+1) = \mathbf{P}\,\boldsymbol{x}(k)$ con $\mathbf{P}$ stocastica primitiva converge a $x_i \to \boldsymbol{\pi}^\top \boldsymbol{x}(0)$ per ogni i. Questo è il risultato base del *consensus averaging* in Bullo, Cap. 4–5.

5 Spettro del Laplaciano: risultati chiave

5.1 Caso non orientato

Proposizione 5.1 (Bounds sugli autovalori di $\mathbf{L}$)**.** *Per un grafo connesso non orientato con* n *nodi e grado massimo* $d_{\max}$*:*

$$0 = \lambda_1 < \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n \leq 2\,d_{\max}.$$

Inoltre $\lambda_n = 2 d_{\max}$ *se e solo se il grafo è bipartito.*

Proposizione 5.2 (Traccia e determinante)**.**

$$\operatorname{tr}(\mathbf{L}) = \sum_{i=1}^{n} d_i = 2|\mathcal{E}| \quad \textit{(non orientato, non pesato)}, \qquad \det(\mathbf{L}) = 0 \quad \textit{(sempre)}.$$

Teorema 5.1 (Matrice-albero di Kirchhoff)**.** *Il numero di alberi ricoprenti di un grafo non orientato connesso con n nodi è*

$$\tau(\mathcal{G}) = \frac{1}{n} \prod_{i=2}^{n} \lambda_i = \frac{1}{n}\, \lambda_2 \cdots \lambda_n,$$

dove $\lambda_2, \ldots, \lambda_n$ sono gli autovalori non nulli di $\mathbf{L}$.

5.2 Caso orientato

Proposizione 5.3 (Autovettore sinistro)**.** *Per un grafo orientato, $\mathbf{1}^\top \mathbf{L} = \mathbf{0}^\top$ (somma delle colonne nulla), ma in generale $\mathbf{L}\,\mathbf{1} \neq \mathbf{0}$. Pertanto 0 è autovalore sinistro di $\mathbf{L}$ per ogni grafo orientato.*

Teorema 5.2 (Condizione di consenso — grafo orientato)**.** *Il sistema $\dot{\boldsymbol{x}} = -\mathbf{L}\,\boldsymbol{x}$ ammette convergenza al consenso (tutti i $x_i(t) \to$ costante comune) se e solo se $\mathcal{G}$ contiene un* albero ricoprente orientato *(spanning tree), ovvero se e solo se $\mathbf{L}$ ha un unico autovalore in 0 (semplice).*

6 Esempi notevoli di grafi

Esempio 6.1 (Grafo completo K_n)**.** n nodi, tutti connessi tra loro. Matrice di adiacenza: $\mathbf{A} = \mathbf{1}\mathbf{1}^\top - \mathbf{I}$. Laplaciano: $\mathbf{L} = n\mathbf{I} - \mathbf{1}\mathbf{1}^\top$. Spettro: $\lambda_1 = 0$ (semplice), $\lambda_2 = \cdots = \lambda_n = n$.

Esempio 6.2 (Grafo cammino P_n)**.** n nodi in sequenza $1 - 2 - \cdots - n$. Autovalori del Laplaciano: $\lambda_k = 2\big(1 - \cos\frac{(k-1)\pi}{n}\big)$, $k = 1, \ldots, n$. La connettività algebrica è $\lambda_2 = 2(1 - \cos\frac{\pi}{n}) \approx \frac{\pi^2}{n^2}$ per n grande.

Esempio 6.3 (Grafo stella S_n)**.** Un nodo hub connesso a $n-1$ nodi foglia. Spettro di $\mathbf{L}$: 0, 1 (con molteplicità $n-2$), n.

Esempio 6.4 (Grafo anello C_n)**.** n nodi disposti in anello. Autovalori: $\lambda_k = 2(1 - \cos\frac{2\pi(k-1)}{n})$, $k = 1, \ldots, n$. La connettività algebrica è $\lambda_2 = 2(1 - \cos\frac{2\pi}{n}) \approx \frac{4\pi^2}{n^2}$ per n grande.

7 Riepilogo delle notazioni

Simbolo	Dimensione	Significato
$\mathcal{V}$	n elementi	Insieme dei nodi
$\mathcal{E}$	m elementi	Insieme degli archi
w_{ij}	scalare	Peso dell'arco (i, j)
$\mathbf{A}$	$n \times n$	Matrice di adiacenza
$\mathbf{D}$	$n \times n$	Matrice dei gradi (diagonale)
$\mathbf{L}$	$n \times n$	Laplaciano ($= \mathbf{D} - \mathbf{A}$)
$\mathbf{B}$	$n \times m$	Matrice di incidenza orientata
$\mathbf{W}$	$m \times m$	Matrice diagonale dei pesi archi
λ_k	scalare	k-esimo autovalore di $\mathbf{L}$ ($\lambda_1 \leq \cdots \leq \lambda_n$)
λ_2	scalare	Connettività algebrica (valore di Fiedler)
$\varrho(\mathbf{A})$	scalare	Raggio spettrale di $\mathbf{A}$
$\mathbf{1}$	$\mathbb{R}^n$	Vettore di tutti uni
$\mathbf{P}$	$n \times n$	Matrice stocastica per righe
$\boldsymbol{\pi}$	$\mathbb{R}^n$	Distribuzione stazionaria

Riferimenti bibliografici

- F. Bullo, *Lectures on Network Systems*, Ed. 1.7, Kindle Direct Publishing, 2024. https://fbullo.github.io/lns
- C. Godsil, G. Royle, *Algebraic Graph Theory*, Springer, 2001.
- R. A. Horn, C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2013.
- M. Fiedler, "Algebraic connectivity of graphs," *Czechoslovak Math. J.*, vol. 23, pp. 298–305, 1973.